

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 317

폴링이 사는 것과 죽이는 것

판 rho 중 얼마가 도메인 가로지르기에서 오나 --- 처음 잤다. 두 얇은 도메인을 살리고 하나를 죽인다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 303~316이 열네 편에 걸쳐 “빌림”을 했는데 그 총량을 한 번도 안 잤다. 그 열네 편이 켜진 것은 “자기 라벨과 무관한 축을 끄면 얼마나 읽나”이고, 그건 빌림의 한 경로이지 폴링 전체가 아니다. 직접 잤다 — 각 도메인을 혼자 적합하고(그 도메인의 학습 행만) 같은 유보로 채점해 지금 판과 견췄다. 답이 썸 방식에 따라 열세 배 벌어진다: 같은 자 F6 이면 +0.0040, 최선 대 최선이면 +0.0120, 같은 자 F18 이면 +0.0289, 챔피언 대 혼자-F6 이면 +0.0519. 이 판 자신의 선택 규칙(판 ρ 로 정식화 하나를 고른다)을 양쪽에 그대로 적용하면 +0.0289 다. 그리고 그것이 어디서 오는지가 더 중요하다 — 도서 +0.2806($t=+4.61$) · 시장팝업 +0.2493 ($t=+2.67$)이 전부고, 큰 도메인 다섯은 -0.013 ~ +0.030 으로 아무것도 아니다. 그리고 아이돌은 -0.4964($t=-2.01$) — 혼자면 0.5977 인데 폴에 넣으면 0.1012 다. 폴링은 얇은 도메인을 살리는 장치이고, 같은 얇음이 희생자도 만든다. 그리고 F6 에서는 도서조차 혼자가 낮다(0.3263 대 0.3108) — F18 의 큰 이득은 나무가 80행으로 못 적합하는 것에서 온다.

1. 총량을 안 잤다

노트 303이 “빌림”을 정의한 뒤 열네 편이 그것을 갈랐다 — 도메인별(303 · 312) · 정식화별(311) · 축별(313) · 채권자별(310 · 314). 그런데 그 모두가 같은 검사였다: 자기 라벨과 무관한 축(“안 오른다”)을 끄면 얼마나 읽나. 축이 제 도메인에서도 유익하면 그 검사에 안 잡힌다.

직접 재는 법. 각 도메인을 혼자 적합한다 — 그 도메인의 학습 행만 남기고 나머지 도메인의 학습 라벨을 지운다. 축은 그대로 둔다(축을 빼면 다른 실험이 된다). 같은 유보 행으로 채점한다.

2. 답이 넷이다

썸	판 이득
④ 같은 자 F6	+0.0040
② 폴링 최선 대 혼자 최선	+0.0120
③ 같은 자 F18	+0.0289
① 챔피언 대 혼자-F6	+0.0519

어느 것이 맞나. ③ 이다. 이 판은 판 ρ 로 정식화 하나를 골라 전 도메인에 쓴다. 그 규칙을 양쪽에 적용하면 — 폴링 쪽도 혼자 쪽도 F18 을 고른다(혼자 판 F18 0.4527 > F6 0.4297) — 차가 +0.0289 다.

② 는 도메인마다 정식화를 유보로 골라 준 것이라 혼자 쪽에 유리한 반칙이다(유보로 고르면 안 된다, 노트 126). ① 은 챔피언 F18 이 이미 판 ρ 로 뽑힌 것이라 폴링 쪽에 유리하다. 정직한 때는 +0.012 ~ +0.029 이고 규칙을 지키면 +0.0289 다.

3. 어디서 오나 --- 그리고 어디서 읽나

도메인	유보	폴링	혼자	t
게임	180	0.5893	0.5748	+0.34
도서	163	0.3895	0.1089	+4.61
모바일	441	0.5464	0.5594	-0.95
세계애니	300	0.5475	0.5329	+0.75
시장팝업	104	0.4098	0.1605	+2.67
아이돌	25	0.1012	0.5977	-2.01
애니	606	0.4764	0.4837	-0.57
웹툰	711	0.4614	0.4317	+1.62
편당	80	0.2536	0.2766	-0.24

(팝업은 학습 16행이라 혼자서는 점수가 없다 — 0 으로 세지 않고 표에서 뺐다. 사전 등록의 미리 적는 실패 그대로다.)

살리는 둘. 도서 +0.2806($t=4.61$)과 시장팝업 +0.2493 ($t=2.67$). 둘 다 학습 80 · 101행이다. 문턱($|t|>2.81$)을 넘는 것은 도서 하나이고 시장팝업은 그 언저리다.

큰 다섯은 아무것도 아니다. 웹툰 +0.030 · 세계애니 +0.015 · 게임 +0.015 · 애니 -0.007 · 모바일 -0.013. 절반이 음수다. 판 무게의 78%를 지는 도메인들이 폴링에서 아무것도 못 얻는다.

그리고 죽이는 하나. 아이돌 -0.4964($t=-2.01$). 혼자 적합하면 0.5977 인데 폴에 넣으면 0.1012 — 판에서 제일 낮은 도메인 점수가 폴링 때문이다. 유보 25행이라 문턱은 못 넘지만 크기가 이 표에서 제일 크다. 얇아서 살고 얇아서 죽는다.

폴링이 사는 것과 죽이는 것

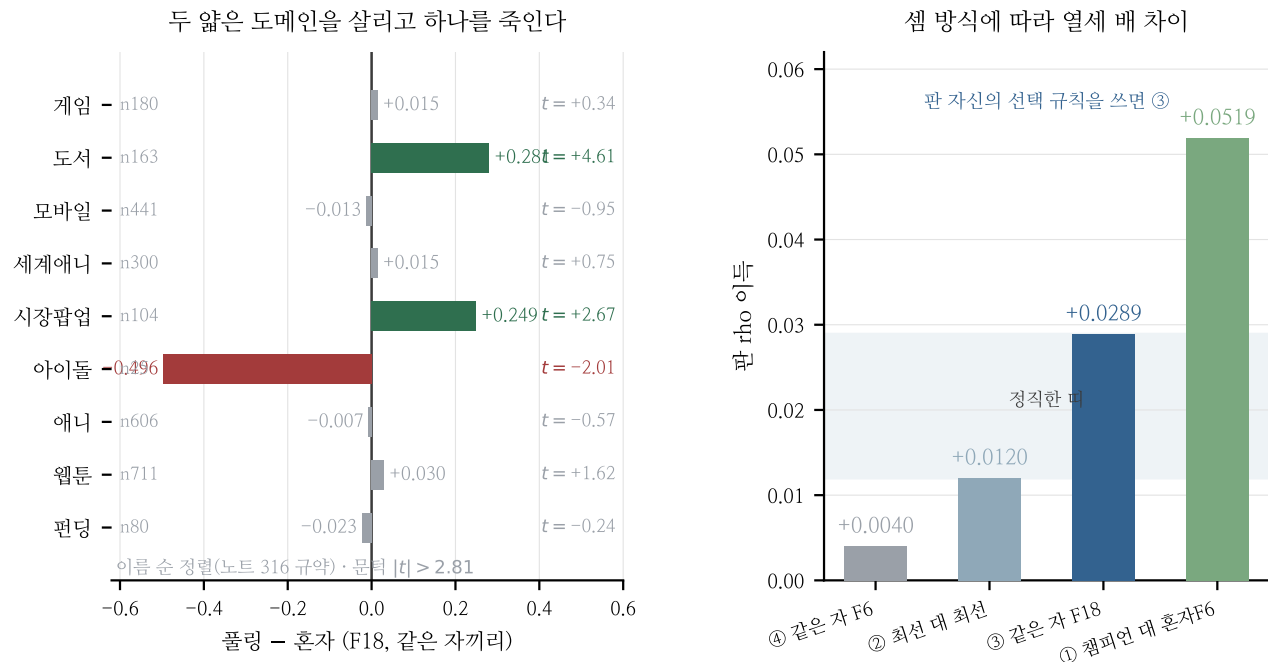


Figure 1: 왼쪽 — 도메인별 폴링 이득(F18, 같은 자끼리, 이름 순). 오른쪽 — 샘 방식 넷.

4. 그런데 F6 에서는 도서조차 혼자가 낮다

도서	폴링	혼자
F18 (나무)	0.3895	0.1089
F6 (선형)	0.3108	0.3263

F18 의 +0.28 이 통째로 나무의 표본 굵주림이다. 나무는 80행으로 못 적합한다(min_samples_leaf 20 이면 잎이 넷) — 그래서 0.1089 다. 선형은 80행으로 0.3263 을 낸다. “혼자서는 못 한다”가 아니라 “나무로는 혼자서 못 한다”였다.

그래도 폴링-F18 0.3895 가 혼자-F6 0.3263 보다 높다 — 순 이득 +0.063 은 남는다. 다만 +0.28 이 아니라 +0.06 이다.

그래서 판 이득의 정직한 읽기. F6 에서 판 이득이 +0.0040 인 것이 그 뜻이다 — 선형에서는 폴링이 거의 아무것도 안 한다. F18 의 +0.0289 중 상당 부분이 “나무가 작은 도메인을 혼자 못 다룬다”이지 “도메인끼리 배울 것이 있다”가 아니다.

5. 그러면 이 판은 파운데이션인가

말할 수 있는 것	
폴링이 판을 올린다	+0.012 ~ +0.029
이득은 얇은 둘에서	도서 · 시장팝업 (유보 267행, 10%)
큰 다섯은 못 얻는다	절반이 음수
얇은 하나는 크게 잃는다	아이돌 -0.50
선형에서는 거의 0	+0.0040

“여럿에서 배워 하나에 쓴다”는 일어난다 — 도서와 시장팝업에서. 그런데 그것이 판을 크게 올리지는 않고 (판의 90%는 아무것도 안 얻는다) 선형에서는 사라진다. 이 판의 파운데이션성은 작고 · 얇은 도메인에 국한되고 · 정식화에 달렸다.

남은 것.

갈래	왜
아이돌은 왜 죽나	이 표에서 제일 큰 값이다
얇은 도메인을 터	이득이 나는 유일한 자리
정식화별 폴링 이득	F6 0.004 대 F18 0.029 를 갈라
팝업(혼자 점수 없음)	폴링 아니면 아예 못 져다

규약. 반사실을 고를 때 양쪽에 같은 규칙을 써라. 이 한 물음에 답이 넷 나왔고 열세 배 벌어졌다 — 차이는 전부 “혼자 쪽에 어떤 정식화를 줄 것인가”였다. 판이 챔피언 을 고르는 규칙을 혼자 쪽에도 그대로 주는 것이 유일하게 편향 없는 셈이다. 그리고 총량을 한 번은 재라 — 열네 편이 “빌림”을 갈랐는데 그 열넷이 전부 한 경로만 보고 있었고, 총량을 재니 선형에서는 0 이었다.